

PROYECTO FINAL — DATA ANALYTICS

Documentación de Respaldo

Dashboard de Marketing Digital — Rendimiento de Campañas 2022

Autor	Mateo Di Benedetto
Curso	Data Analytics — Coderhouse
Fecha	Julio 2026
Herramienta	Microsoft Power BI Desktop
Fuente de datos	Social Media Advertising Dataset (Kaggle)
Repositorio	github.com/DibeMateo/Portfolio

1. Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un dashboard de control en Power BI que permita analizar el rendimiento de campañas de marketing digital, incorporando indicadores estratégicos y operativos junto con insights generados a partir del análisis de los datos.

El tablero está pensado para que cualquier persona, tenga o no experiencia previa en análisis de datos, pueda entender la temática del proyecto, los indicadores utilizados, las fuentes de datos y la funcionalidad de cada sección.

1.1 Preguntas de negocio que responde el dashboard

- ¿Qué canal (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest) genera mejor retorno de inversión?
- ¿Qué públicos objetivo (audiencias) presentan mejor tasa de conversión y engagement?
- ¿Cómo evolucionó el rendimiento de las campañas a lo largo de 2022?
- ¿En qué objetivo de campaña (lanzamiento, ventas, expansión, awareness) conviene invertir más presupuesto?

2. Fuente de Datos

Se utilizó el dataset abierto "Social Media Advertising Dataset" publicado en Kaggle, que contiene 300.000 registros de campañas publicitarias ejecutadas durante el año 2022 en 4 plataformas: Instagram, Facebook, Twitter y Pinterest.

Cada fila del dataset original representa una ejecución de campaña e incluye información de la empresa anunciante, el canal utilizado, el público objetivo, la duración, el costo de adquisición y las métricas de rendimiento resultantes (clics, impresiones, conversión, ROI, engagement).

El archivo no contenía nulos y cubría los 365 días del año, lo que permitió construir una tabla calendario completa sin necesidad de imputar datos faltantes.

3. Modelo de Datos (Esquema Estrella)

Dado que el dataset original venía en formato de tabla única ("plana"), el primer trabajo de modelado consistió en normalizarlo en un esquema estrella de 5 tablas: una tabla de hechos, dos tablas de dimensión, una tabla calendario y una tabla de medidas.

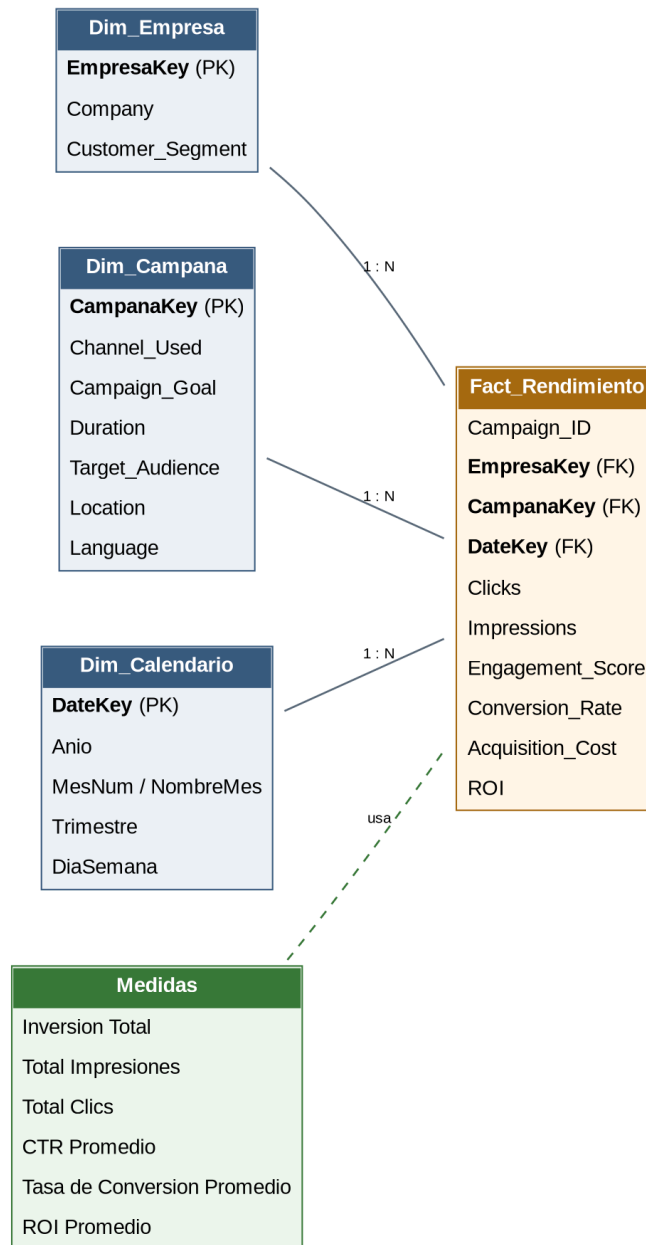


Diagrama entidad-relación del modelo de datos (esquema)

3.1 Descripción de las tablas

- **Fact_Rendimiento:** tabla de hechos. Un registro por cada ejecución de campaña, con las métricas numéricas (clics, impresiones, engagement, tasa de conversión, costo de adquisición y ROI).
- **Dim_Empresa:** dimensión con las 50 marcas anunciantes y su rubro (Customer_Segment: Salud, Hogar, Tecnología, Comida, Moda). Se verificó que cada empresa pertenece siempre a un único rubro.
- **Dim_Campana:** dimensión con los atributos estratégicos de cada campaña: canal utilizado, objetivo, duración, público objetivo, ubicación e idioma.

- Dim_Calendario: tabla de fechas generada con Power Query (365 días de 2022), con columnas de año, mes, nombre de mes (ordenado cronológicamente mediante "Ordenar por columna"), trimestre y día de la semana. Fue marcada como "tabla de fechas" en el modelo.
- Medidas: tabla vacía utilizada exclusivamente para alojar las medidas DAX del modelo, siguiendo la buena práctica de no mezclarlas con las tablas de datos.

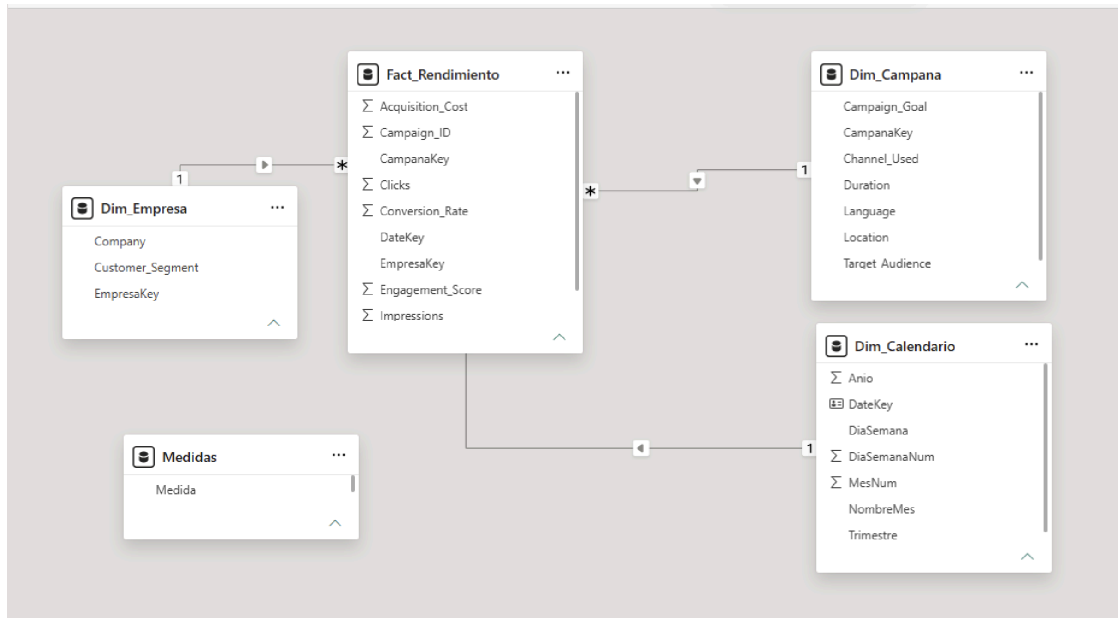
3.2 Relaciones del modelo

Se establecieron 3 relaciones uno a varios (1:N) entre las dimensiones y la tabla de hechos, todas activas y de dirección única:

- Dim_Empresa[EmpresaKey] → Fact_Rendimiento[EmpresaKey]
- Dim_Campana[CampanaKey] → Fact_Rendimiento[CampanaKey]
- Dim_Calendario[DateKey] → Fact_Rendimiento[DateKey]

3.3 Vista de modelo real en Power BI

Captura tomada directamente de la Vista de modelo del archivo .pbix, mostrando las 5 tablas y las relaciones activas configuradas.



Vista de modelo (Power BI Desktop) — Fact_Rendimiento relacionada con Dim_Empresa, Dim_Campana y Dim_Calendario

4. Medidas Calculadas (DAX)

Se crearon 7 medidas calculadas (superando el mínimo de 5 solicitado), todas agrupadas en la tabla Medidas. En el cálculo del CTR Promedio se utilizaron variables (VAR/RETURN) y la función moderna DIVIDE(), que evita errores de división por cero de forma automática.

Medida	Fórmula DAX	Objetivo
Inversion Total	SUM(Fact_Rendimiento[Acquisition_Cost])	Conocer el gasto total invertido en publicidad durante el período analizado.

Medida	Fórmula DAX	Objetivo
Total Impresiones	SUM(Fact_Rendimiento[Impressions])	Medir el alcance total generado por las campañas.
Total Clics	SUM(Fact_Rendimiento[Clicks])	Medir el volumen total de interacciones directas con los anuncios.
CTR Promedio	VAR TotalClics = SUM(Fact_Rendimiento[Clicks]) VAR TotalImpresiones = SUM(Fact_Rendimiento[Impressions]) RETURN DIVIDE(TotalClics, TotalImpresiones)	Calcular la eficiencia de los anuncios para generar clics, evitando errores de división por cero.
Tasa de Conversion Promedio	AVERAGE(Fact_Rendimiento[Conversion_Rate])	Medir qué porcentaje de usuarios impactados completa la acción deseada.
ROI Promedio	AVERAGE(Fact_Rendimiento[ROI])	Medir la rentabilidad promedio de la inversión publicitaria.
Ultima Actualizacion	"Última actualización: " & FORMAT(NOW(), "dd/mm/yyyy hh:mm")	Informar al usuario cuándo fueron actualizados los datos del reporte.

5. Descripción de las Páginas del Dashboard

A continuación se detalla cada página (solapa) del reporte: su objetivo, nivel de alcance dentro de la organización, áreas usuarias, una imagen de referencia y los insights que permite obtener. Las páginas con filtros interactivos (Análisis por Canal, por Audiencia y Temporal) incluyen además un botón "Borrar filtros" para reiniciar la selección.

5.1 Portada

Objetivo	Presentar el dashboard, orientar al usuario y facilitar la navegación entre secciones.
Nivel de alcance	Informativo
Áreas usuarias	Todas las áreas



Página de Portada con título, fecha de actualización y botones de navegación

Contiene el título del dashboard, un ícono ilustrativo de la temática, la fecha y hora de última actualización (calculada dinámicamente con la función NOW()) y botones de navegación hacia las 6 páginas restantes, incluyendo Insights con IA.

5.2 Glosario

Objetivo	Explicar en lenguaje simple los conceptos técnicos utilizados a lo largo del análisis.
Nivel de alcance	Informativo
Áreas usuarias	Todas las áreas, especialmente usuarios sin experiencia previa en marketing digital

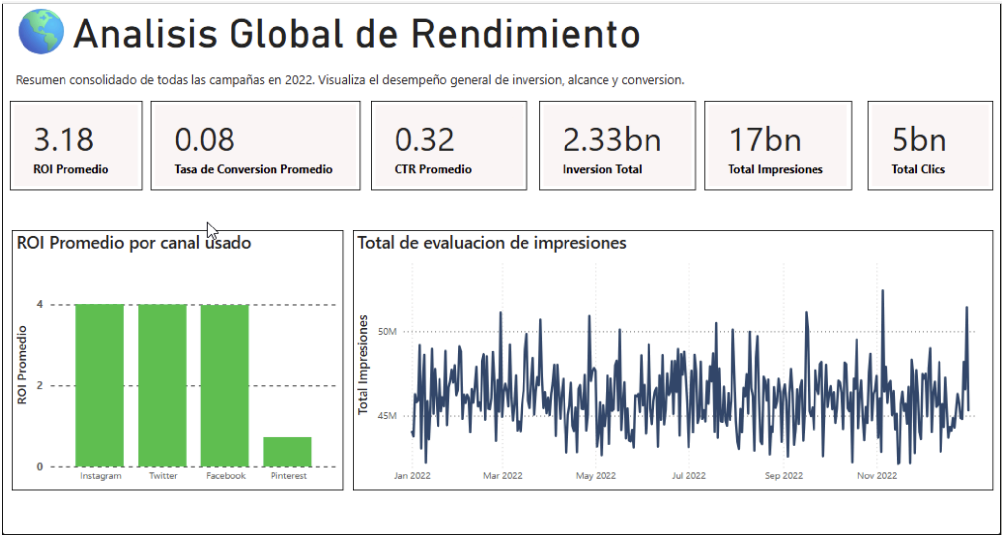
Glosario de conceptos	
Definiciones de los términos técnicos usados en este análisis.	
• Impresiones Número total de veces que se mostró el anuncio en la pantalla del usuario. • Clicks Cantidad de veces que el usuario hizo clic en el anuncio para ir al sitio web. • CTR (Tasa de Clics) Porcentaje de personas que vieron el anuncio y lo hicieron clic: $(\text{Clicks} / \text{Impresiones}) \times 100\%$. • Tasa de Conversión Porcentaje de usuarios que no solo hicieron clic, sino que completaron la acción deseada (compra, registro, descarga).	• ROI (Retorno de Inversión) Ganancia o pérdida generada en relación al dinero invertido en la campaña. Un ROI de 5 significa 5 veces la inversión en retorno. • Costo de Adquisición (CPA) Dinero gastado promedio para conseguir que un usuario complete la acción deseada. • Engagement Score Puntuación que mide qué tan interesado está el usuario con el anuncio (basada en interacciones, tiempo, compartir, etc.). • Segmentación por Canal Dividir las campañas según la plataforma donde se publicaron: Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter.
Portada Análisis Global Análisis por Canal Análisis por Audiencia Análisis Temporal Insights con IA	

Glosario con las definiciones de los 8 conceptos técnicos del dashboard

Incluye definiciones funcionales (no académicas) de Impresiones, Clics, CTR, Tasa de Conversión, ROI, Costo de Adquisición, Engagement Score y Segmentación por Canal.

5.3 Análisis Global

Objetivo	Brindar un panorama consolidado del rendimiento de todas las campañas del año.
Nivel de alcance	Estratégico
Áreas usuarias	Dirección de Marketing / Gerencia General



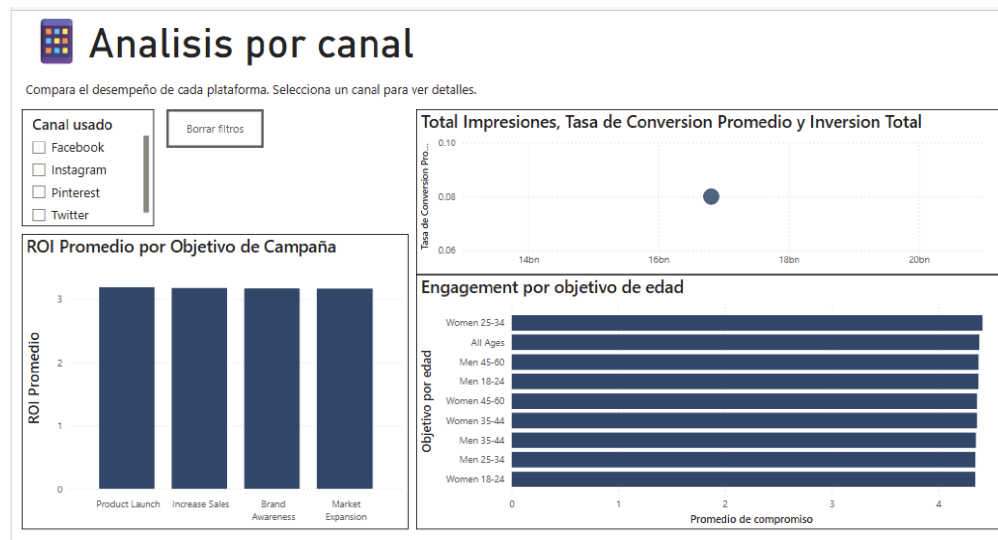
Análisis Global: 6 KPIs principales, ROI por canal y evolución de impresiones

- Insight 1: Instagram, Twitter y Facebook presentan un ROI promedio prácticamente idéntico (≈4,0), mientras que Pinterest queda muy por debajo (≈0,7). Esto sugiere que Pinterest recibe una inversión similar a los demás canales pero genera un retorno significativamente menor — una posible oportunidad de reasignar presupuesto.

- Insight 2: la inversión total del período fue de aproximadamente \$2.326 millones, generando 16.810 millones de impresiones y 5.446 millones de clics (CTR global del 32%).
- Insight 3: las impresiones diarias oscilan entre 43M y 56M sin una tendencia de crecimiento o caída marcada — el rendimiento se mantuvo estable a lo largo del año, sin estacionalidad fuerte.

5.4 Análisis por Canal

Objetivo	Comparar el desempeño de cada plataforma publicitaria de forma interactiva.
Nivel de alcance	Táctico
Áreas usuarias	Equipo de Marketing Digital / Pauta y Medios

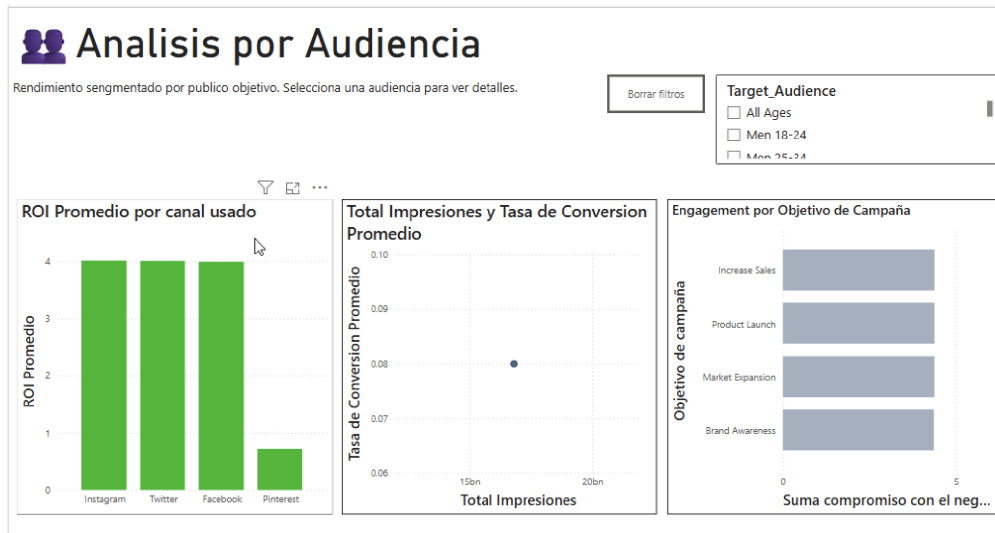


Análisis por Canal con segmentación interactiva, botón de limpiar filtros y 3 gráficos vinculados

Permite filtrar por canal (segmentación de datos) y observar cómo cambian el ROI por objetivo de campaña, la relación entre impresiones y conversión, y el engagement por público objetivo. El botón "Borrar filtros" reinicia la selección del canal.

5.5 Análisis por Audiencia

Objetivo	Analizar el rendimiento segmentado por público objetivo (edad y género).
Nivel de alcance	Táctico
Áreas usuarias	Equipo de Marketing / Segmentación de Clientes

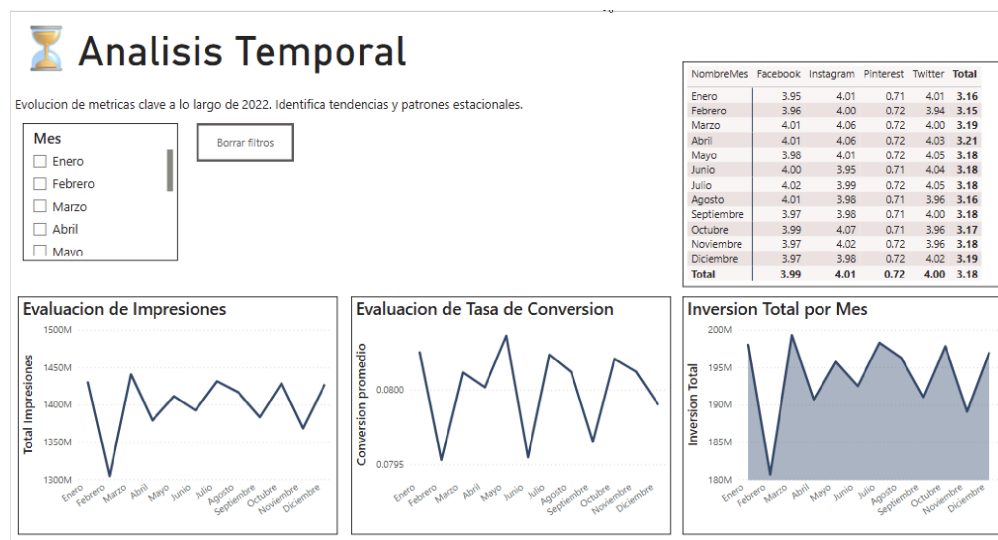


Análisis por Audiencia con segmentación interactiva por Target_Audience

Misma lógica que la página anterior, pero el filtro principal es el público objetivo en lugar del canal, permitiendo identificar qué segmentos de audiencia responden mejor a cada estrategia.

5.6 Análisis Temporal

Objetivo	Identificar tendencias y patrones estacionales en las métricas clave a lo largo del año.
Nivel de alcance	Operativo / Táctico
Áreas usuarias	Equipo de Marketing / Planificación de Campañas

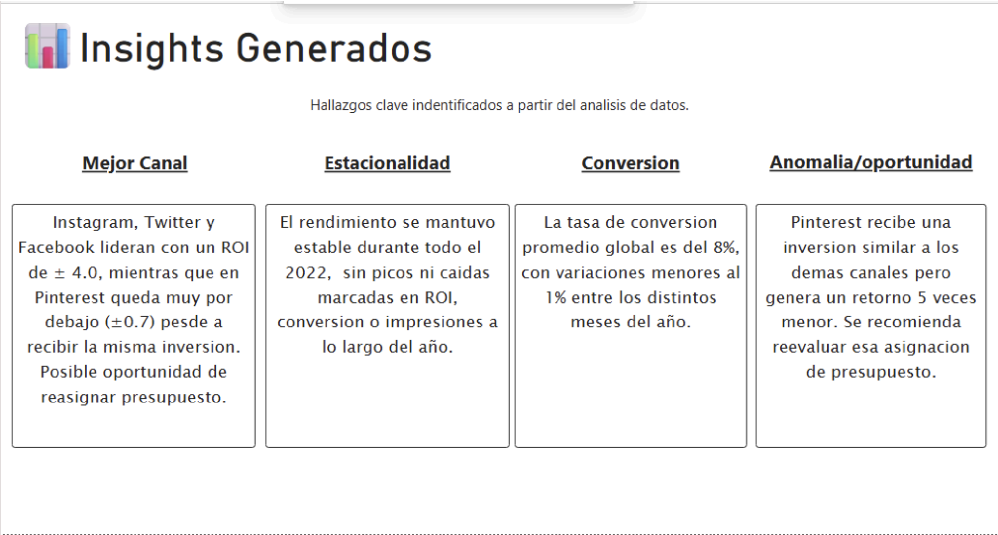


Análisis Temporal: evolución mensual (ordenada cronológicamente) de Impresiones, Tasa de Conversión e Inversión

- Insight: a diferencia de lo que suele esperarse en marketing digital, los datos no muestran estacionalidad marcada — la tasa de conversión promedio se mantiene estable en torno al 8% y el ROI en torno a 3,18 en los 12 meses del año, ya ordenados cronológicamente de enero a diciembre.

5.7 Insights con IA

Objetivo	Resumir en lenguaje natural los hallazgos más relevantes del análisis, facilitando la lectura ejecutiva.
Nivel de alcance	Estratégico
Áreas usuarias	Dirección de Marketing / Gerencia General



Página de Insights: 4 hallazgos clave redactados a partir del análisis de las medidas y gráficos

Nota metodológica: la versión de Power BI Desktop utilizada (sin licencia Fabric/Premium) no incluye Copilot activo para generación automática de narrativas. Por ese motivo, los insights de esta página fueron redactados manualmente por el autor a partir del análisis de las medidas y gráficos del dashboard, aplicando el mismo criterio analítico que aportaría una herramienta de IA generativa.

- Instagram, Twitter y Facebook concentran el mejor ROI (≈ 4.0); Pinterest rinde 5 veces menos (≈ 0.7) pese a recibir un presupuesto similar.
- El desempeño general se mantuvo estable durante todo 2022, sin picos ni caídas estacionales relevantes en ROI, conversión o impresiones.
- La tasa de conversión promedio global es del 8%, con variaciones menores al 1% entre meses.
- Recomendación: reevaluar la inversión en Pinterest y redirigir presupuesto hacia los canales de mejor retorno (Instagram, Twitter o Facebook).

6. Futuras Líneas de Desarrollo

- Integrar un modelo de Machine Learning de clasificación para predecir la probabilidad de conversión de una campaña según sus atributos (canal, público, objetivo, duración).
- Incorporar IA generativa (por ejemplo, mediante la API de un modelo de lenguaje) para generar automáticamente narrativas ejecutivas a partir de los datos filtrados en cada página.
- Conectar el dashboard a una fuente de datos en vivo (API de Meta Ads o Google Ads) para reemplazar el dataset estático por datos actualizados en tiempo real.
- Sumar un modelo de detección de anomalías que alerte automáticamente cuando el ROI de un canal caiga por debajo de un umbral definido.
- Ampliar el análisis de audiencia con clustering (segmentación no supervisada) para descubrir perfiles de cliente no evidentes a simple vista.

7. Conclusión

Este proyecto permitió aplicar de forma integral el ciclo completo de un proyecto de Business Intelligence: desde la exploración y modelado de datos crudos, pasando por el diseño de un esquema estrella, la construcción de medidas DAX, hasta el diseño de un storytelling visual coherente en Power BI. El resultado es un dashboard funcional, interactivo y de fácil interpretación, que traduce 300.000 registros de campañas publicitarias en información accionable para la toma de decisiones de marketing.